FOLGE LESEN

a_n heißt: die Zahl auf Platz n. n ist der **Index** (Platznummer), a_n das **Glied**, a_{n+1} das nächste Glied.

Folie: a: $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$ → auf Deutsch: „Jeder Platznummer n wird genau eine Zahl a_n zugeordnet."

Art	Idee	Beispiel	Glieder
explizit	n einsetzen, fertig	$a_n = n^2$	1, 4, 9, 16
rekursiv	Startwert plus „neu aus alt"	$a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$	1, 2, 6, 24

Faktor $(-1)^n$: Vorzeichen wechselt ständig, Folge heißt **alternierend**.

ARITHMETISCH UND GEOMETRISCH

	arithmetisch	geometrisch
Idee	immer d dazu	immer mal q
explizit	$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
Summe erste n	$S_n = n/2 \cdot (a_1 + a_n)$	$S_n = a_1 \cdot (q^n - 1)/(q - 1)$, $q \neq 1$
Beispiel	3, 7, 11, 15 …	2, 6, 18, 54 …

heißt: a_1 erstes Glied, d Differenz, q Quotient, n − 1 Anzahl Schritte bis Platz n.

- $a_1 = 3$, $d = 4$: $a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 =$ **39**, $S_{10} = 5 \cdot (3 + 39) =$ **210**.
- $a_1 = 2$, $q = 3$: $a_8 = 2 \cdot 3^7 =$ **4374**, $S_6 = 2 \cdot 728/2 =$ **728**.

Erkennen: Differenzen gleich → arithmetisch. Quotienten gleich → geometrisch.

MONOTONIE

Begriff	Bedingung
monoton wachsend	$a_n \leq a_{n+1}$ für alle n
streng wachsend	$a_n < a_{n+1}$
monoton fallend	$a_n \geq a_{n+1}$
streng fallend	$a_n > a_{n+1}$

Differenz-Test:

1. a_{n+1} hinschreiben: jedes n durch (n + 1) ersetzen, mit Klammer.
2. $a_{n+1} - a_n$ ausrechnen.
3. Immer > 0 → streng wachsend. Immer < 0 → streng fallend. Wechselt → nicht monoton.

$a_n = n^2$: $(n+1)^2 - n^2 =$ **$2n + 1 > 0$** → streng wachsend. $b_n = 1/n$: $1/(n+1) - 1/n =$ **$-1/(n(n+1)) < 0$** → streng fallend.

BESCHRÄNKTHEIT

$|a_n| \leq C$ für alle n heißt: Es gibt eine feste Zahl C, jedes Glied liegt zwischen −C und C.

Folie: $\exists C \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N}$: $|a_n| \leq C$ → auf Deutsch: „Es gibt ein C, so dass für alle n gilt: $|a_n| \leq C$."

1. Erste Glieder ausrechnen.
2. Fallend → erstes Glied ist Decke. Wachsend → erstes Glied ist Boden.
3. Andere Grenze: Wohin läuft die Folge? Gegen ∞ → keine Decke.

$b_n = 1 + 1/n$: fallend, Decke 2, Boden 1 → **beschränkt**.

GRENZWERT

$\lim (n \to \infty) a_n = a$ heißt: Für immer größere n kommen die Glieder a beliebig nahe und bleiben dort. a ist der **Grenzwert**.

Folie: $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}$: $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$ → auf Deutsch: „Egal wie klein der Abstand ε: Ab einem Platz n_0 liegen alle Glieder näher als ε an a."

$a_n = 1 - 1/n \to 1$. Abstand $1/n < 0{,}01$ ab $n_0 = 101$.

- **Bestimmt divergent:** → ±∞, z. B. n^2.
- **Unbestimmt divergent:** springt, z. B. $(-1)^n$.
- **Nullfolge:** Grenzwert 0, z. B. $1/n$, q^n mit $|q| < 1$.

Sätze: höchstens ein Grenzwert. Konvergent ⇒ beschränkt. Beschränkt **und** monoton ⇒ konvergent.

Rechenregeln: Summe, Produkt, Quotient der Grenzwerte (Quotient nur, wenn $b \neq 0$).

DURCH DIE HÖCHSTE POTENZ TEILEN

$c_n = (2n^2 - 3)/(n^2 + n + 1)$:

1. Höchste Potenz im Nenner: n^2.
2. Jeden Summanden teilen: $(2 - 3/n^2)/(1 + 1/n + 1/n^2)$.
3. Zahl$/n^p \to 0$.
4. $(2 - 0)/(1 + 0 + 0) =$ **2**. Probe n = 1000: ≈ 1,998.

Grad oben vs. unten	Ergebnis	Beispiel
gleich	Vorzahlen teilen	$(3n^2 + 2)/(6n^2 - n) \to 1/2$
oben kleiner	0	$(-5n + 1)/(4n^2 - 7) \to 0$
oben größer	±∞	$(n^3 - 1)/(2n^2 + 5) \to +\infty$

Ohne Bruch: höchste Potenz ausklammern. $-7n^3 + 4n^2 + 10 = n^3(-7 + 4/n + 10/n^3) \to -\infty$.

TYPISCHE FEHLER

- Index und Wert verwechseln: bei $1/n$ ist $a_4 = 0{,}25$, nicht 4.
- n statt n − 1 in $a_n = a_1 + (n-1)d$ oder $a_1 \cdot q^{n-1}$. Probe mit n = 1.
- Konstante Folge 7, 7, 7 ist wachsend und fallend, aber nicht streng.
- Drei Glieder ausrechnen ist kein Beweis für Monotonie.
- Nach unten beschränkt reicht nicht für beschränkt.
- Beschränkt allein reicht nicht für konvergent: $(-1)^n$.
- Vor dem Gradvergleich nicht zusammengefasst oder nur einen Summanden geteilt.